Tarea 2: Análisis Teórico, Simulado y Experimental de un Rectificador Trifásico de Seis Pulsos

Daniel Montero Vargas, José Eduardo Campos Salazar, Justin Garita Serrano y Mariana Fallas Fallas
Instituto Tecnológico de Costa Rica

***Resumen*—Se presenta el análisis teórico, simulado (PLECS) y experimental de un rectificador trifásico de seis pulsos con carga R–L ($300\ \Omega$, $0{,}8$ H), alimentado desde un banco de transformadores 1:1 en un banco de pruebas real. Se estudian los efectos de la inductancia de línea, el ángulo de conmutación γ y la distorsión armónica total (THD) de la corriente de red. Para $V_{pn} = 30\ \mathrm{V_{rms}}$ y $60\ \mathrm{V_{rms}}$ se midieron $\gamma = 12{,}96°$ y $14{,}80°$, que equivalen a $L_s \approx 11{,}8$ y $15{,}2$ mH, y un THD de $26{,}3\,\%$ y $24{,}9\,\%$, inferiores al $31{,}1\,\%$ del modelo ideal sin conmutación. Se documenta además que el punto de $60\ \mathrm{V_{rms}}$ excedió el límite de $0{,}4$ A de los módulos R y L, y se analiza su alcance.**

I. Introducción

Los rectificadores trifásicos de seis pulsos son topologías fundamentales en el procesamiento electrónico de potencia, ampliamente utilizados en aplicaciones industriales de media y alta potencia [1], [2]. Frente a los rectificadores monofásicos presentan menor rizado en la tensión de salida y mayor capacidad de manejo de potencia [3], por lo que se emplean en sistemas donde se dispone de tensiones alternas trifásicas [3], [4]. En condiciones ideales, estos convertidores asumen una transferencia instantánea de corriente entre los diodos del puente; sin embargo, en implementaciones físicas la inductancia equivalente de línea (L_s) impide que la corriente cambie instantáneamente, lo que provoca un solapamiento en la conducción de las fases conocido como conmutación [3], [5].

Este fenómeno no solo reduce la tensión promedio en la carga de corriente continua (DC) [2], [3], sino que también modifica el contenido armónico de la corriente extraída de la red alterna (AC). La distorsión resultante se cuantifica mediante la Distorsión Armónica Total (THD) [5], [6], un parámetro crítico para evaluar el impacto del convertidor en la calidad de la energía de la red eléctrica.

El objetivo principal de este informe es analizar de manera teórica, simulada (PLECS) y experimental el comportamiento de un rectificador trifásico de seis pulsos empleando un banco de pruebas real como el mostrado en Fig1. Se abarcará la caracterización de los componentes del laboratorio, la selección y verificación de los puntos de operación y el análisis comparativo del ángulo de conmutación (γ), el THD y la estimación de la inductancia equivalente de línea.

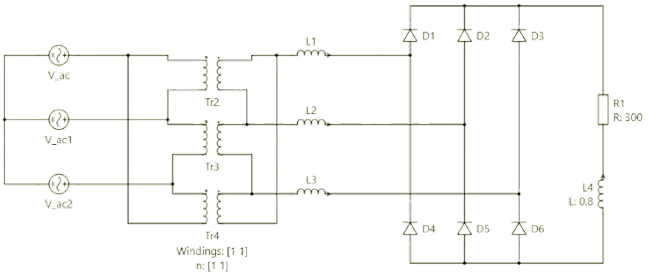


Figura 1. Circuito empleado para realizar las mediciones

II. Marco Teórico

II-A. Modelo del Rectificador de Seis Pulsos

El rectificador trifásico de puente completo convierte la potencia de una fuente alterna trifásica en potencia DC mediante seis diodos organizados en tres ramas paralelas [1], [4]. La conducción ocurre en pares (un diodo del grupo superior y uno del inferior), de modo que la tensión de salida corresponde siempre a la tensión de línea a línea máxima en cada instante [3], [6]. Esta configuración produce seis pulsos de tensión DC por ciclo de la red, lo que eleva la frecuencia del rizado y reduce los requerimientos de filtrado [2], [7].

II-B. Fenómeno de Conmutación y Ángulo γ

En un modelo ideal la corriente se transfiere de una fase a otra instantáneamente. En un circuito real, la inductancia equivalente de las fuentes y transformadores (L_s) se opone a los cambios bruscos de corriente [3], [5]. Durante la transición, tres diodos conducen simultáneamente y la tensión de salida sigue el promedio de las tensiones de las dos fases en cortocircuito, lo que produce muescas en $v_d(t)$ [3]. El tiempo, en grados eléctricos, que dura esta transferencia es el ángulo de conmutación (γ), y su efecto es una caída de la tensión media de salida respecto al valor ideal [2], [6].

II-C. Distorsión Armónica Total (THD)

Debido a su naturaleza no lineal, el rectificador extrae corrientes no senoidales de la red; la corriente de línea cuasi-cuadrada contiene la fundamental y armónicos de orden $h = 6k \pm 1$ [3], [6]. La Distorsión Armónica Total se define como [3], [5]:

$$\mathrm{THD}_I = \frac{\sqrt{\sum_{h\geq 2} I_{h,rms}^2}}{I_{1,rms}} \tag{1}$$

La inductancia de línea suaviza los flancos de la corriente y reduce la amplitud de los armónicos de alto orden [2], [3].

II-D. Efecto de la Carga R-L en el Lado DC

Una carga puramente resistiva provoca que i_d siga la forma de la tensión rectificada. Al incorporar una inductancia L en serie, esta actúa como filtro que se opone a las variaciones de corriente; si es suficientemente grande se asume I_d constante, condición que facilita el análisis de armónicos y conmutación [3], [4].

III. Caracterización del Banco Experimental

Antes de energizar el rectificador, se documentaron los elementos disponibles en el laboratorio para garantizar operaciones seguras. En la Tabla I se detallan los módulos de potencia.

Tabla I
Valores nominales de los módulos del banco.

Módulo	Valores disponibles	Corriente nominal
Fuente trifásica variable	0–120/208 V	5 A
Transformadores (×3)	208/208 V, 250 VA, 60 Hz	1,2 A
Módulo resistivo	1200, 600, 300 Ω	0,1, 0,2, 0,4 A
Módulo inductivo	3,2, 1,6, 0,8 H	0,1, 0,2, 0,4 A
Módulo rectificador	1200 V	6 A por diodo

En la Tabla II se especifican los instrumentos de medición empleados durante la adquisición de datos.

Tabla II
Equipo utilizado en las mediciones.

Instrumento	Modelo	Uso
Osciloscopio	GDS-1202B	Formas de onda de v_d, i_d, i_a
Sondas de tensión	DP-16VF	v_d, v_{ab}
Sonda de corriente	PA-622	i_a, i_d
Fuente trifásica	Lab-Volt 8821-22	Alimentación

III-A. Criterios de selección de la carga R-L y verificación de límites

La carga seleccionada fue $R = 300\ \Omega$ en serie con $L = 0{,}8$ H. La resistencia permite obtener corrientes medibles y el inductor reduce el rizado de corriente. A la frecuencia de rizado (360 Hz), su reactancia es $X_L = 2\pi f_r L \approx 1810\ \Omega$, muy superior a la resistencia, por lo que se espera una corriente de carga relativamente continua.

Con $V_{pn} = 30\ \mathrm{V_{rms}}$ la corriente teórica es $0{,}234$ A y la potencia en R es 16,4 W; con $V_{pn} = 60\ \mathrm{V_{rms}}$ la corriente teórica asciende a $0{,}468$ A y la potencia en R es 65,7 W. La Tabla III contrasta ambos puntos con los límites de placa de la Tabla I, tomando como potencia admisible de la resistencia $I^2R = (0{,}4)^2(300) = 48$ W.

Tabla III
Verificación de límites nominales (entre paréntesis, porcentaje del límite de placa).

Elemento (límite)	30 V (teór.)	60 V (teór.)	60 V (medido)
Fuente, I_a (5 A)	0,191 A (3,8 %)	0,382 A (7,6 %)	0,339 A (6,8 %)
Transformador, I_s (1,2 A)	0,191 A (16 %)	0,382 A (32 %)	0,339 A (28 %)
Diodo, $I_{D,\mathrm{pico}}$ (6 A)	0,234 A (3,9 %)	0,468 A (7,8 %)	0,420 A (7,0 %)
Diodo, V_{inv} (1200 V)	73,5 V (6,1 %)	147,0 V (12,3 %)	–
R y L, I_d (0,4 A)	0,234 A (58,5 %)	**0,468 A (117 %)**	**0,4195 A (104,9 %)**
R, $P = I_d^2 R$ (48 W)	16,4 W (34 %)	**65,7 W (137 %)**	**52,8 W (110 %)**

El punto de $30\ \mathrm{V_{rms}}$ es el *punto nominal* de operación: todos los elementos trabajan por debajo del $60\,\%$ de sus límites. Su corriente medida fue $0{,}220$ A ($55\,\%$ del límite).

III-A0a. Punto de 60 V, desviación del límite de 0,4 A: El punto de $60\ \mathrm{V_{rms}}$ *no* cumple el criterio $I_d \le 0{,}4$ A en los módulos R y L, por lo que no se declara nominal ni dentro de especificación. La predicción previa ($0{,}468$ A, $117\,\%$) ya lo excedía; con $R = 300\ \Omega$ la tensión máxima compatible con el límite es $V_{pn,\mathrm{máx}} = 0{,}4 \cdot 300/2{,}339 \approx 51{,}3\ \mathrm{V_{rms}}$. Este punto se adoptó como *punto de esfuerzo* para disponer de un segundo punto de corriente claramente distinta, como pide el enunciado, y se documenta como desviación, con las siguientes consideraciones:

(I) La corriente medida ($0{,}4195$ A) fue $10{,}4\,\%$ menor que la predicha, porque el modelo ideal ignora la resistencia de los devanados y del inductor, las caídas $2V_F$ de los diodos y la caída por conmutación. La sobrecarga real sobre los módulos R y L fue de $+4{,}9\,\%$ en corriente y $+10\,\%$ en potencia (52,8 W frente a 48 W), no de $+17\,\%$ y $+37\,\%$.

(II) Los demás elementos operaron con margen amplio (fuente $\le 7\,\%$, transformadores $\le 32\,\%$, diodos $\le 12\,\%$ de sus límites).

(III) Los resultados de $60\ \mathrm{V_{rms}}$ se interpretan como complementarios; la comparación principal se apoya en el punto nominal de $30\ \mathrm{V_{rms}}$. Además, el calentamiento de R y L puede modificar su valor durante la captura, lo que se considera en la discusión.

(IV) Acción correctiva: si el ensayo se repite, se recomienda $V_{pn} \le 45\ \mathrm{V_{rms}}$ ($I_d \approx 0{,}351$ A, $88\,\%$; $P \approx 37$ W, $77\,\%$), o una carga resistiva con mayor capacidad.

III-B. Protocolo de Seguridad

Toda energización se realizó únicamente tras la verificación del montaje por el responsable de seguridad, incrementando la tensión desde 0 V. Las modificaciones en el circuito se efectuaron siempre con el sistema desenergizado.

IV. Cálculos Teóricos y Puntos de Operación

IV-0a. Conexión propuesta.: La fuente trifásica variable (0–120/208 V) se conecta en estrella para tener una referencia de neutro estable. Esta alimenta tres transformadores monofásicos 1:1 (208/208 V) configurados en delta-delta (Δ–Δ). Se eligió la topología Δ–Δ porque entrega directamente las tensiones de línea requeridas por el puente sin introducir desfases angulares ($0°$) entre primario y secundario.

Para fundamentar el comportamiento del rectificador antes de la fase experimental, se desarrolla el modelo matemático del sistema. Las tensiones de fase instantáneas en el secundario del banco de transformadores se definen como:

1. $v_{an}(t) = \sqrt{2}\,V_{pn}\sin(\omega t)$
2. $v_{bn}(t) = \sqrt{2}\,V_{pn}\sin(\omega t - 120°)$
3. $v_{cn}(t) = \sqrt{2}\,V_{pn}\sin(\omega t + 120°)$

donde V_{pn} representa el valor eficaz (RMS) de la tensión de fase del secundario y $V_{LL} = \sqrt{3}\,V_{pn}$ corresponde al valor RMS de la tensión de línea.

En un escenario ideal sin inductancia de dispersión en la línea, la conmutación entre semiconductores ocurre de forma instantánea. La secuencia de conducción sigue intervalos de 60° eléctricos, activando los diodos en el siguiente orden:

$$D_1D_6 \to D_1D_2 \to D_3D_2 \to D_3D_4 \to D_5D_4 \to D_5D_6$$

IV-A. Tensión Rectificada en el Lado DC

A partir de la secuencia de conducción, la tensión de salida $v_d(t)$ está conformada por la envolvente superior de las tensiones de línea.

Valor promedio (V_{do}): Se obtiene integrando uno de los seis pulsos en un periodo de $\pi/3$ radianes. Tomando como referencia el cruce por cero, se tiene:

$$\begin{aligned} V_{do} &= \frac{3}{\pi}\int_{\pi/6}^{\pi/2} \sqrt{6}\,V_{pn}\sin\!\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right) d(\omega t) \\ &= \frac{3\sqrt{6}}{\pi}\,V_{pn} \approx 2{,}339\,V_{pn} = 1{,}35\,V_{LL} \end{aligned} \tag{2}$$

Valor eficaz (RMS): Utilizando el cambio de variable $u = \omega t + \pi/6$, los límites de integración se ajustan a $\pi/3$ y $2\pi/3$, obteniendo:

$$\begin{aligned} V_{rms}^2 &= \frac{3}{\pi}\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \left[\sqrt{6}\,V_{pn}\sin u\right]^2 du \\ &= \frac{18\,V_{pn}^2}{\pi}\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \sin^2 u\,du \\ &= \frac{18\,V_{pn}^2}{\pi}\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \left(3+\frac{9\sqrt{3}}{2\pi}\right)V_{pn}^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad V_{rms} = \sqrt{3+\frac{9\sqrt{3}}{2\pi}}\;V_{pn} \approx 2{,}341\,V_{pn} \tag{3}$$

Características del rizado: Al tratarse de un rectificador trifásico, la tensión de salida presenta seis pulsos por cada ciclo de la red eléctrica, resultando en una frecuencia de rizado fundamental igual a seis veces la frecuencia de red (f):

$$f_r = 6f \qquad (360 \text{ Hz para } f = 60 \text{ Hz}) \tag{4}$$

En condiciones ideales, la amplitud máxima de este rizado (pico a pico) se evalúa entre el valor pico de la tensión de línea y su valor en los instantes de conmutación ($\cos 30^\circ$):

$$\Delta V_{pp} = \sqrt{2}\,V_{LL}\,(1-\cos 30^\circ) \approx 0{,}134\sqrt{2}\,V_{LL} \tag{5}$$

IV-B. Comportamiento de las Corrientes Ideales

Como se justificó en la sección anterior, si la reactancia de la carga X_L es suficientemente grande, el rizado de corriente se vuelve despreciable, por lo que $i_d(t) \approx I_d$. Dado que la tensión media en el inductor es nula en régimen permanente ($\langle v_L \rangle = 0$), la corriente continua se define por:

$$I_d = \frac{V_{do}}{R} \tag{6}$$

Bajo esta premisa, cada diodo conduce una corriente en forma de pulso rectangular durante un tercio del periodo (120°). Por consiguiente, los valores de corriente en cada semiconductor son:

$$\begin{aligned} I_{D,\text{prom}} &= \frac{I_d}{3}, \qquad I_{D,\text{rms}} = \frac{I_d}{\sqrt{3}}, \\ I_{D,\text{pico}} &= I_d, \qquad V_{inv} = \sqrt{2}\,V_{LL}. \end{aligned} \tag{7}$$

La corriente eficaz de línea en el secundario del transformador, al estar conformada por dos pulsos de 120° por ciclo (uno positivo y uno negativo), resulta en:

$$I_s = \sqrt{\frac{2}{3}}\,I_d \tag{8}$$

La potencia promedio absorbida por la carga es $P = I_d^2 R$.

IV-C. Modelado de la Impedancia de Línea y la Conmutación

En la práctica, la red y las fuentes presentan una impedancia equivalente $Z_s = R_s + jX_s$. Al reflejarse hacia el secundario e incluir la impedancia propia del transformador (R_{tr}, X_{tr}), se obtiene una impedancia equivalente por fase:

$$Z_t = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 (R_s + jX_s) + R_{tr} + j\,[X_{tr} + \omega L_s] \tag{9}$$

La porción inductiva de esta impedancia define la inductancia efectiva de conmutación L_c:

$$L_c = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 L_{fuente} + L_{disp} + L_s \tag{10}$$

La presencia de L_c limita la derivada de la corriente (di/dt), prolongando la transferencia de carga entre diodos y generando el ángulo de conmutación γ. Para un ángulo de disparo $\alpha = 0$, la relación de este fenómeno es:

$$\cos\gamma = 1 - \frac{2\,\omega L_c\,I_d}{\sqrt{2}\,V_{LL}} \quad \Rightarrow \quad L_c = \frac{\sqrt{2}\,V_{LL}\,(1-\cos\gamma)}{2\,\omega\,I_d} \tag{11}$$

Dado que $I_d = V_d/R \propto V_{LL}$, el ángulo γ teórico resulta prácticamente el mismo en ambos puntos de operación ($\approx 12{,}5^\circ$ con $L_c = 9{,}9$ mH).

El solapamiento provoca una pérdida de área en los pulsos de tensión, lo que se traduce en una reducción de la tensión promedio V_d respecto al caso ideal V_{do}:

$$V_d = V_{do} - \frac{3\,\omega L_c}{\pi} I_d = V_{do}\,\frac{1+\cos\gamma}{2} \tag{12}$$

Con $\gamma = 12{,}5^\circ$ esta expresión predice $V_d = 138{,}68$ V (para $V_{pn} = 60\ \text{V}_{\text{rms}}$) y 69,34 V (para $V_{pn} = 30\ \text{V}_{\text{rms}}$), es decir, una caída por conmutación de 1,67 V y 0,83 V. Si además se consideran las caídas de tensión en los diodos (V_F) y las pérdidas resistivas en los devanados (R_{ac}), el modelo final de la tensión media es:

$$V_d = V_{do} - \frac{3\,\omega L_c}{\pi} I_d - 2R_{ac}I_d - 2V_F \tag{13}$$

Dado este comportamiento, el valor de L_c se estima con mayor precisión midiendo directamente γ en el osciloscopio, lo cual aísla el efecto reactivo de las pérdidas resistivas.

IV-D. Análisis Armónico y Distorsión (THD)

Tensión de salida: El espectro de la tensión rectificada está compuesto por armónicos de orden $n = 6k$ ($k \in \mathbb{N}$). Sus magnitudes decrecen con el cuadrado del orden:

$$V_n = \frac{6\,V_{m(LL)}}{\pi\,(n^2-1)}, \qquad n = 6, 12, 18, \ldots \tag{14}$$

En presencia de la carga R–L, el rizado de corriente asociado a cada componente armónica de tensión se determina mediante la impedancia del circuito a dicha frecuencia:

$$I_n^{(dc)} = \frac{V_n}{|R + jn\omega L|} \tag{15}$$

Corriente de línea: Asumiendo $L \to \infty$ y despreciando el efecto de conmutación ($\gamma = 0$), la corriente de fase AC es una onda cuasi-cuadrada. Su serie de Fourier revela armónicos de orden $n = 6k \pm 1$ (ej. 5, 7, 11, 13), con amplitudes:

$$I_{1,rms} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d \approx 0{,}78\, I_d, \qquad I_{n,rms} = \frac{I_{1,rms}}{n} \tag{16}$$

En este escenario ideal, la Distorsión Armónica Total (THD) es aproximadamente 31,1 %:

$$\mathrm{THD}_I = \sqrt{\frac{\pi^2}{9} - 1} \approx 31{,}1\,\% \tag{17}$$

En un montaje físico, la inductancia $L_c > 0$ suaviza los flancos de esta onda, reduciendo la amplitud de los armónicos de alto orden y el THD real medido [2], [5]. Modelando la transición de la corriente de fase como $i_a = I_d(1-\cos\theta)/(1-\cos\gamma)$ para $0 \le \theta \le \gamma$ [3] y evaluando numéricamente su serie de Fourier, el THD teórico con conmutación es 26,3 % para $\gamma = 12{,}5°$ y 25,4 % para $\gamma = 14{,}8°$. El valor de 31,1 % es, por tanto, la cota ideal con $\gamma = 0$.

IV-E. Punto de operación de esfuerzo ($V_{pn} = 60$ $\mathrm{V_{rms}}$)

Tabla IV
VALORES DE REFERENCIA PARA EL PUNTO DE 60 $\mathrm{V_{rms}}$ (EXCEDE EL LÍMITE DE 0,4 A, VER SEC. III-A); LAS ESTIMACIONES DE CONMUTACIÓN USAN $L_c = 9{,}9$ MH.

Magnitud	**Símbolo**	**Valor**
Tensión línea-línea de entrada	V_{LL}	103,92 V
Tensión media rectificada	V_{DC}	140,34 V
Tensión rectificada RMS	$V_{d,\mathrm{RMS}}$	140,46 V
Corriente media de carga	I_{DC}	0,468 A
Corriente RMS de carga	$I_{d,\mathrm{RMS}}$	0,468 A
Corriente RMS de línea	$I_{a,\mathrm{RMS}}$	0,382 A
Corriente promedio por diodo	$I_{D,\mathrm{prom}}$	0,156 A
Corriente RMS por diodo	$I_{D,\mathrm{RMS}}$	0,270 A
Corriente pico por diodo	$I_{D,\mathrm{pico}}$	0,468 A
Tensión inversa pico	V_{inv}	147,0 V
Potencia media de carga	$P = I_d^2 R$	65,7 W
THD de corriente	THD_{ia}	31,1 % (26,3 % con γ)
Frecuencia de rizado	f_r	360 Hz
Rizado pico a pico	ΔV_{pp}	19,70 V
Ángulo de conmutación	γ	$\approx 12{,}5°$
Inductancia estimada	$L_{c,\mathrm{est}}$	9,9 mH

Tabla V
VALORES DE REFERENCIA PARA EL PUNTO NOMINAL DE 30 $\mathrm{V_{rms}}$; LAS ESTIMACIONES DE CONMUTACIÓN USAN $L_c = 9{,}9$ MH.

Magnitud	**Símbolo**	**Valor**
Tensión línea-línea de entrada	V_{LL}	51,96 V
Tensión media rectificada	V_{DC}	70,17 V
Tensión rectificada RMS	$V_{d,\mathrm{RMS}}$	70,23 V
Corriente media de carga	I_{DC}	0,234 A
Corriente RMS de carga	$I_{d,\mathrm{RMS}}$	0,234 A
Corriente RMS de línea	$I_{a,\mathrm{RMS}}$	0,191 A
Corriente promedio por diodo	$I_{D,\mathrm{prom}}$	0,078 A
Corriente RMS por diodo	$I_{D,\mathrm{RMS}}$	0,135 A
Corriente pico por diodo	$I_{D,\mathrm{pico}}$	0,234 A
Tensión inversa pico	V_{inv}	73,5 V
Potencia media de carga	$P = I_d^2 R$	16,4 W
THD de corriente	THD_{ia}	31,1 % (26,3 % con γ)
Frecuencia de rizado	f_r	360 Hz
Rizado pico a pico	ΔV_{pp}	9,85 V
Ángulo de conmutación	γ	$\approx 12{,}5°$
Inductancia estimada	$L_{c,\mathrm{est}}$	9,9 mH

IV-F. Magnitud de Armónicos Característicos

Para completar el diseño previo exigido en las instrucciones, es necesario cuantificar las amplitudes teóricas de los armónicos de corriente que el rectificador inyectará a la red. Asumiendo una corriente de carga altamente continua (I_d) gracias al inductor de 0,8 H, la corriente de línea adopta una forma de onda cuasi-cuadrada [3], [4].

La magnitud eficaz de la componente fundamental se define teóricamente como:

$$I_{1,rms} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d \approx 0{,}78\, I_d \tag{18}$$

Los armónicos dominantes en un rectificador de seis pulsos corresponden al orden $h = 6k \pm 1$ ($k = 1, 2, 3, \ldots$) [3], [6]. La amplitud eficaz teórica de cada armónico disminuye inversamente proporcional a su orden [3], [4]:

$$I_{h,rms} = \frac{I_{1,rms}}{h} \tag{19}$$

Aplicando estas ecuaciones a los dos puntos de operación propuestos, se obtienen las magnitudes esperadas de la Tabla VI. Estos valores son la línea base ideal ($\gamma = 0$) para compararlos con la FFT de simulación y experimento.

Tabla VI
AMPLITUDES EFICACES TEÓRICAS (IDEALES, $\gamma = 0$) DE LOS ARMÓNICOS DE LÍNEA.

Componente	**60 V ($I_d = 0{,}468$ A)**	**30 V ($I_d = 0{,}234$ A)**
Fundamental ($h = 1$)	0,365 A	0,183 A
5to armónico ($h = 5$)	0,073 A	0,037 A
7mo armónico ($h = 7$)	0,052 A	0,026 A
11vo armónico ($h = 11$)	0,033 A	0,017 A
13vo armónico ($h = 13$)	0,028 A	0,014 A
17mo armónico ($h = 17$)	0,021 A	0,011 A
19no armónico ($h = 19$)	0,019 A	0,0096 A

V. SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

Con el propósito de validar los cálculos teóricos antes de la fase de experimentación, se implementó el circuito en la herramienta PLECS. El modelo incorpora los valores nominales

identificados en la caracterización del banco (Tabla I) e incluye inductancias de línea $L_s = 9{,}9$ mH estimadas en cálculos previos. El modelo de carga $R - L$ seleccionado para ambos escenarios fue de 300 Ω y 0,8 H.

Al revisar la topología (ver figuras de referencia de simulación), se constata que los bancos de transformadores emplean la conexión delta-delta requerida, y los sistemas de medición están dispuestos adecuadamente para capturar la tensión rectificada $v_d(t)$, la corriente de carga $i_d(t)$ y la corriente de fase de entrada $i_a(t)$. Las fuentes trifásicas fueron configuradas con una secuencia lógica abc con desfases de $0°$, $-120°$ y $120°$ para replicar la red de laboratorio.

V-A. *Formas de onda y valores estacionarios*

Para los dos puntos de operación (60 V_{rms} y 30 V_{rms}), se registraron las variables durante el estado estacionario. En las Figuras 2 y 3 se presentan las formas de onda extraídas.

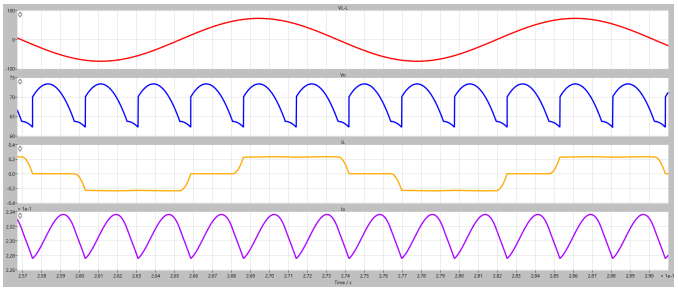


Figura 2. Resultados de simulación para 30 V_{rms}: tensión de línea, tensión rectificada, corriente de carga y corriente de línea.

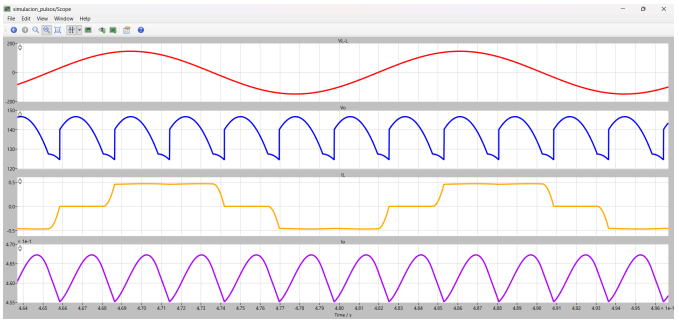


Figura 3. Resultados de simulación para 60 V_{rms}: tensión de línea, tensión rectificada, corriente de carga y corriente de línea.

V-B. *Comparativa para el punto de 60 Vrms*

La Tabla VII compara teoría y simulación. Los valores teóricos son los ideales sin conmutación; por ello, parte de las diferencias de V_{DC} y THD no son errores de modelado sino el efecto de L_s que la teoría ideal omite (ver Sec. VIII). Este punto excede el límite de 0,4 A de los módulos R y L en el experimento (Sec. III-A).

V-C. *Comparativa para el punto de 30 Vrms*

Para el escenario de 30 Vrms, se comparan los resultados con los valores teóricos recalculados:

Tabla VII
COMPARACIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS Y SIMULADOS (60 VRMS). ERROR $= |T - S|/T$.

Variable	Teoría	Simulación	Error (T-S)
V_{DC} (V)	140,34	138,60	1,24 %
ΔV_{pp} (V)	19,70	22,25	12,94 %
I_{DC} (A)	0,468	0,462	1,28 %
$I_{a,\mathrm{RMS}}$ (A)	0,382	0,372	2,62 %
THD de corriente	31,1 %	26,31 %	15,4 %
Ángulo γ (°)	12,50	12,79	2,32 %
L_s equivalente (mH)	9,90	10,00	1,01 %

Tabla VIII
COMPARACIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS Y SIMULADOS (30 VRMS). ERROR $= |T - S|/T$.

Variable	Teoría	Simulación	Error (T-S)
V_{DC} (V)	70,17	69,30	1,24 %
ΔV_{pp} (V)	9,85	11,13	13,00 %
I_{DC} (A)	0,234	0,231	1,28 %
$I_{a,\mathrm{RMS}}$ (A)	0,191	0,186	2,62 %
THD de corriente	31,1 %	26,31 %	15,4 %
Ángulo γ (°)	12,50	12,79	2,32 %
L_s equivalente (mH)	9,90	10,00	1,01 %

Se observa visualmente la presencia de las muescas periódicas en la tensión $v_d(t)$, producto del solapamiento introducido por L_s. Este fenómeno ocasiona que la tensión media simulada (138,6 V) sea inferior al valor ideal sin conmutación (140,34 V) y coincida con el valor teórico corregido por conmutación, $V_{do}(1+\cos\gamma)/2 = 138{,}68$ V. De igual modo, el THD simulado (26,31 %) coincide con el THD teórico con conmutación (26,3 %): la diferencia de 15,4 % de las tablas proviene de comparar contra la cota ideal $\gamma = 0$. Las muescas también explican que ΔV_{pp} simulado sea mayor que el teórico, pues profundizan los valles de v_d.

V-C0a. Alcance de la comparación armónica simulada.: La simulación se compara mediante el THD de cada punto de operación. Las amplitudes individuales de la FFT de PLECS se incluirán únicamente tras extraerlas en régimen estacionario y verificar su consistencia con la corriente RMS total. Las amplitudes teóricas y las experimentales se presentan por separado en la Tabla XII.

V-D. *Metodología de medición del ángulo de conmutación γ*

Para justificar el valor del ángulo de conmutación reportado en las simulaciones ($\gamma = 12{,}79°$ para el punto de 60 Vrms), se establece la metodología de medición sobre las formas de onda, la cual se replica en el análisis experimental.

El fenómeno de conmutación provocado por la inductancia de línea (L_s) impide que la transferencia de corriente entre fases sea instantánea. Durante este periodo, tres diodos conducen de forma simultánea, lo que provoca que la tensión de salida $v_d(t)$ siga temporalmente el promedio de las tensiones de las dos fases en cortocircuito. Esto se manifiesta visualmente como una caída o "muesca" (*notch*) en la envolvente superior de la tensión rectificada.

Para medir γ, se emplean los cursores temporales (en PLECS o en el osciloscopio real) para delimitar el inicio y el fin de la muesca de conmutación o del flanco de la corriente de línea. Se mide la diferencia de tiempo Δt que dura dicho evento y se convierte a grados eléctricos con la frecuencia de red ($f = 60$ Hz):

$$\gamma = \Delta t \cdot f \cdot 360^\circ \tag{20}$$

Por ejemplo, el resultado de simulación $\gamma = 12{,}79^\circ$ corresponde a $\Delta t \approx 592\,\mu$s.

VI. Implementación Experimental y Procesamiento de Datos

Una vez verificado el modelo teórico y simulado, se procedió con la energización del circuito en el Laboratorio 209 siguiendo el protocolo de seguridad.

VI-A. Formas de Onda y Valores Eléctricos (30 Vrms)

A partir de los archivos CSV exportados del osciloscopio, se procesaron las señales para extraer sus parámetros de estado estacionario.

En la Figura 4 se observa la tensión de línea a línea suministrada por el banco de transformadores, con un valor eficaz $V_{LL,rms} = 54{,}41$ V (superior en $4{,}7\,\%$ al valor nominal de $51{,}96$ V, por el ajuste de la fuente).

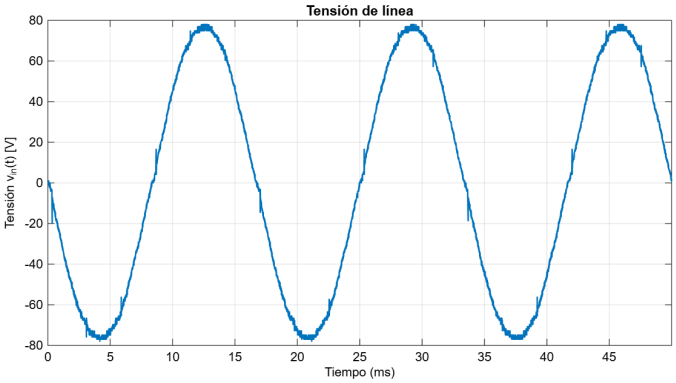


Figura 4. Tensión de línea a línea (V_{LL}) en la entrada del rectificador.

Por su parte, la Figura 5 muestra la tensión de salida rectificada $v_d(t)$. El procesamiento de esta señal arroja un valor medio $V_{DC} = 65{,}67$ V y un rizado pico a pico $\Delta V_{pp} = 9{,}42$ V con una frecuencia fundamental de 360 Hz. Las muescas periódicas evidencian el fenómeno de conmutación.

En cuanto a las corrientes, la Figura 6 muestra la corriente en la carga R-L. Gracias al fuerte filtrado inductivo ($L = 0{,}8$ H), la corriente se mantiene continua con un valor medio $I_{DC} = 0{,}220$ A y un rizado mínimo.

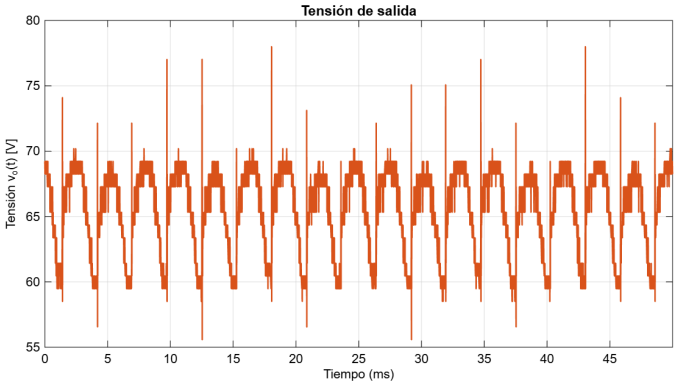


Figura 5. Tensión de salida rectificada (v_d) mostrando las muescas de conmutación (30 Vrms).

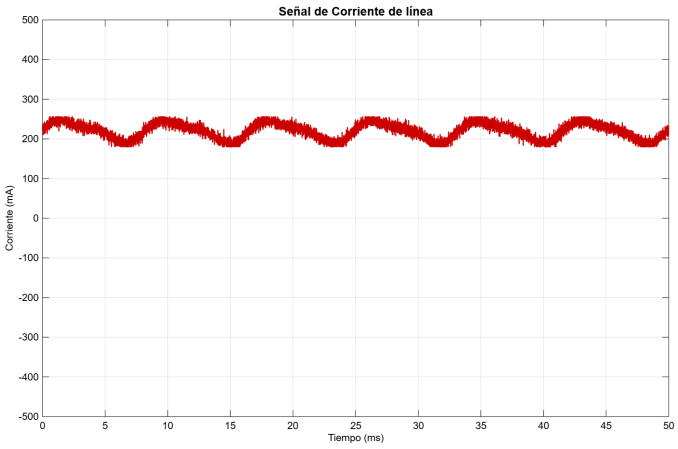


Figura 6. Corriente continua en la carga (I_d) altamente filtrada (30 Vrms).

Finalmente, la Figura 7 expone la corriente de fase en la línea $i_a(t)$, caracterizada por sus bloques cuasi-cuadrados de conducción de 120° por semiciclo, con un valor eficaz de $I_{a,rms} = 0{,}161$ A. Los flancos de subida y bajada no son instantáneos debido a la presencia de la inductancia equivalente L_s.

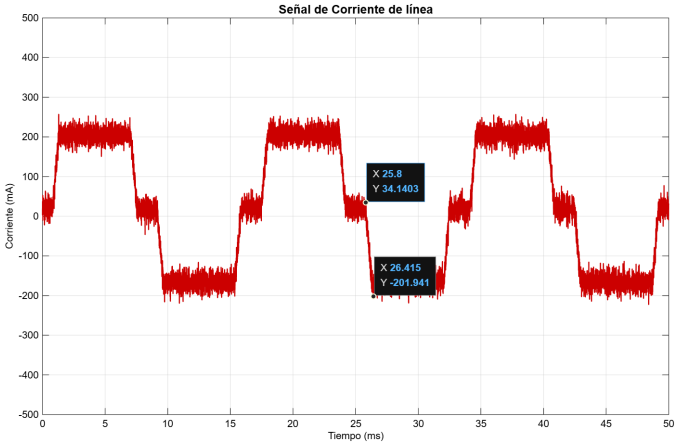


Figura 7. Corriente de línea (i_a) con flancos suavizados por la inductancia L_s (30 Vrms).

VI-B. Parámetros de procesamiento de la FFT

La Tabla IX documenta el intervalo de muestras, la frecuencia de muestreo, la resolución espectral y el tratamiento aplicado antes de calcular el espectro. Los 50 ms equivalen a exactamente 3 ciclos de red, de modo que cada armónico h cae en el contenedor $3h$; las amplitudes se reportan como valores RMS de cada componente.

Tabla IX
PARÁMETROS DEL ANÁLISIS ESPECTRAL.

Parámetro	**Valor utilizado**
Archivos CSV de corriente	IL_30V.CSV e IL_60V.CSV
Intervalo temporal analizado	0 a 50 ms (3 ciclos)
Frecuencia de muestreo	200 kHz
Número de muestras	10 000
Resolución espectral	20 Hz
Ventana y preprocesamiento	Rectangular
Máximo armónico usado en el THD	13 (780 Hz)

VI-C. Análisis Armónico de la Corriente de Línea (30 Vrms)

Se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) a la señal de corriente $i_a(t)$ como se muestra en la Figura 8. El espectro muestra el predominio de los armónicos característicos $h = 6k \pm 1$. Las componentes RMS extraídas de la FFT son:

- Fundamental ($f = 60$ Hz): $I_1 = 0{,}1545$ A
- 5to ($f = 300$ Hz): $I_5 = 0{,}0129$ A
- 7mo ($f = 420$ Hz): $I_7 = 0{,}0207$ A
- 11vo ($f = 660$ Hz): $I_{11} = 0{,}0043$ A
- 13vo ($f = 780$ Hz): $I_{13} = 0{,}0042$ A

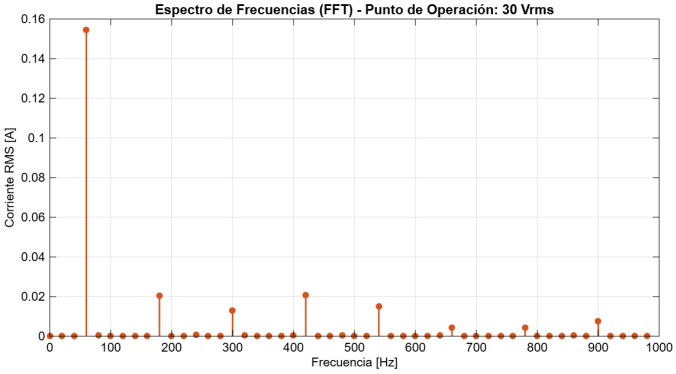


Figura 8. Espectro de frecuencia (I_a) para el punto de operación de 30 Vrms.

Se calculan dos métricas: THD_{tot}, que suma todos los contenedores de la FFT hasta 780 Hz, y THD_{car}, que suma únicamente los armónicos característicos listados ($h = 5, 7, 11, 13$). Se obtuvo $\mathrm{THD}_{tot} = 26{,}31\,\%$ y $\mathrm{THD}_{car} = 16{,}29\,\%$. Ambos son inferiores al $31{,}1\,\%$ del modelo ideal, lo que confirma que la inductancia de línea actúa como filtro de altas frecuencias. La diferencia entre THD_{tot} y THD_{car} se analiza en la Sec. VIII-B.

VI-D. Estimación de la Inductancia Equivalente (L_s)

Utilizando la técnica de medición temporal de la Sección V-D, se analizó el flanco de subida de la corriente de línea experimental. Se midió un tiempo de transferencia de aproximadamente $\Delta t \approx 600$ μs. Al convertirlo a grados eléctricos:

$$\gamma = (600 \times 10^{-6})(60)(360^\circ) = 12{,}96^\circ \tag{21}$$

Despejando L_s de la ecuación de conmutación:

$$L_s = \frac{\sqrt{2}(54{,}41)(1 - \cos(12{,}96^\circ))}{2(120\pi)(0{,}2200)} \approx 11{,}82 \text{ mH} \tag{22}$$

Esta inductancia difiere de los 9,9 mH asumidos en los cálculos previos, diferencia que se discute en la Sec. VIII-D junto con su incertidumbre.

VI-E. Formas de Onda y Valores Eléctricos (60 Vrms)

A partir de los archivos exportados del osciloscopio correspondientes al punto de operación de 60 $\mathrm{V_{rms}}$ (punto de esfuerzo, Sec. III-A), se procesaron las señales para extraer sus parámetros de estado estacionario.

En la Figura 9 se observa la tensión de línea a línea para este punto. A partir de las muestras adquiridas se obtuvo un valor eficaz $V_{LL,rms} = 102{,}21$ V, consistente con el valor esperado $\sqrt{3}\,V_{pn} = 103{,}92$ V.

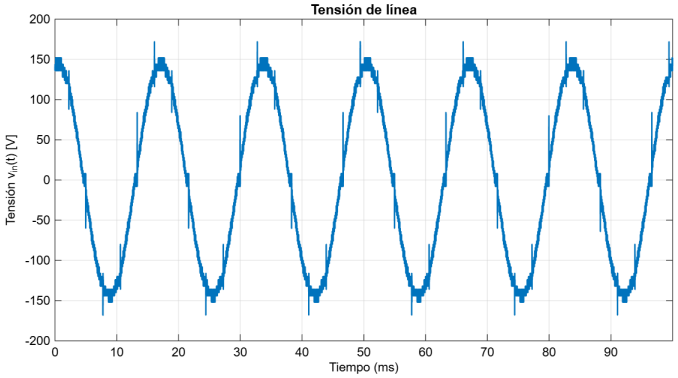


Figura 9. Tensión de línea a línea (V_{LL}) en la entrada del rectificador para el punto de operación de 60 Vrms.

Por su parte, la Figura 10 muestra la tensión de salida rectificada $v_d(t)$, con valor medio $V_{DC} = 138{,}69$ V, rizado pico a pico $\Delta V_{pp} = 21{,}36$ V y frecuencia fundamental de rizado de aproximadamente 360 Hz, característica del rectificador de seis pulsos.

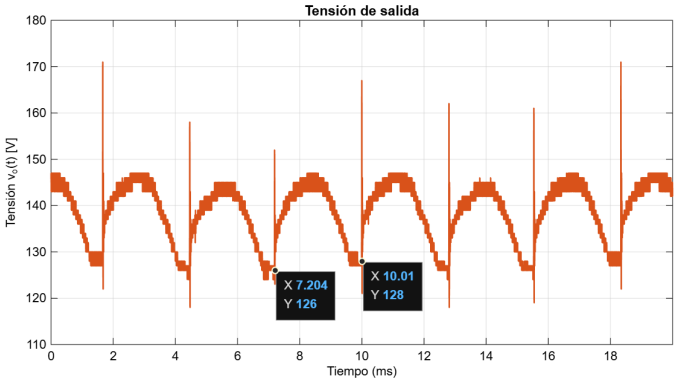


Figura 10. Tensión de salida rectificada (v_d) para el punto de operación de 60 Vrms.

En cuanto a las corrientes, la Figura 11 muestra la corriente en la carga R-L, prácticamente continua gracias al filtrado inductivo de $L = 0{,}8$ H, con valor medio $I_{DC} = 0{,}4195$ A. Este valor supera en $4{,}9\,\%$ el límite de $0{,}4$ A de los módulos R y L (Sec. III-A).

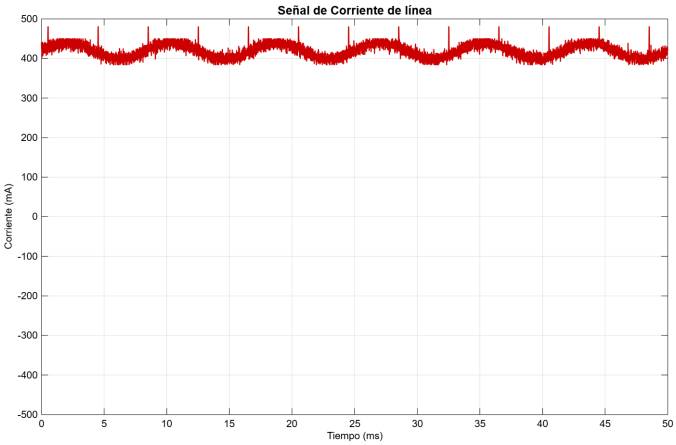


Figura 11. Corriente continua en la carga (I_d) para el punto de operación de 60 Vrms.

Finalmente, la Figura 12 expone la corriente de fase $i_a(t)$, con bloques cuasi-cuadrados de conducción de $120°$ por semiciclo y valor eficaz $I_{a,rms} = 0{,}3388$ A. Los flancos no son instantáneos debido a la inductancia equivalente L_s.

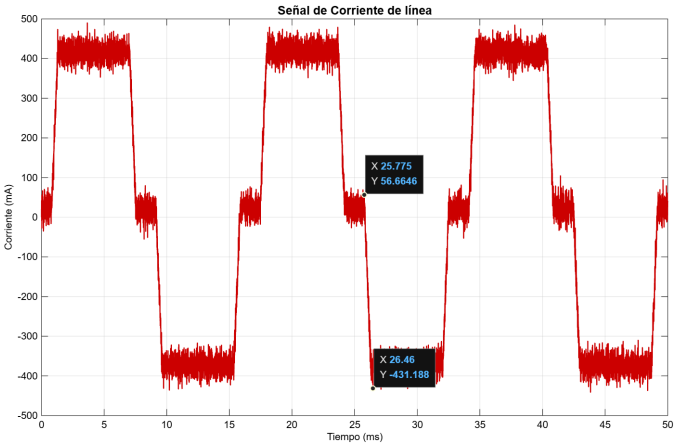


Figura 12. Corriente de línea (i_a) para el punto de operación de 60 Vrms.

VI-F. Análisis Armónico de la Corriente de Línea (60 Vrms)

Se aplicó la FFT a la corriente $i_a(t)$ del punto de 60 $\mathrm{V_{rms}}$ (Figura 13) con los mismos parámetros de la Tabla IX. El espectro mantiene el predominio de los armónicos $h = 6k \pm 1$.

Las componentes RMS extraídas de la FFT son:

- Fundamental ($f = 60$ Hz): $I_1 = 0{,}3280$ A
- 5to ($f = 300$ Hz): $I_5 = 0{,}0273$ A
- 7mo ($f = 420$ Hz): $I_7 = 0{,}0440$ A
- 11vo ($f = 660$ Hz): $I_{11} = 0{,}0092$ A
- 13vo ($f = 780$ Hz): $I_{13} = 0{,}0089$ A

Se obtuvo $\mathrm{THD}_{tot} \approx 24{,}87\,\%$ y $\mathrm{THD}_{car} \approx 16{,}3\,\%$ (con $h = 5, 7, 11, 13, 19$). Ambos son inferiores al $31{,}1\,\%$ del modelo ideal, en coherencia con el efecto de L_s, y THD_{tot} es menor que el de 30 V ($26{,}31\,\%$), como predice el modelo al aumentar γ.

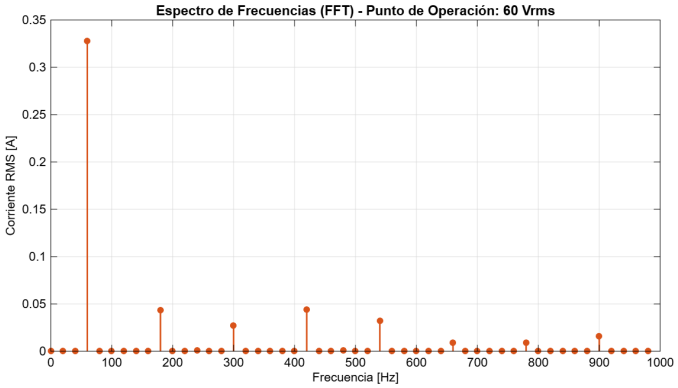


Figura 13. Espectro de frecuencia (I_a) para el punto de operación de 60 Vrms.

VI-G. Estimación de la Inductancia Equivalente (L_s) (60 Vrms)

Con la técnica de la Sección V-D, se midió en el flanco de transición de la corriente de línea un tiempo de transferencia $\Delta t \approx 685\ \mu s$:

$$\gamma = (685 \times 10^{-6})(60)(360°) = 14{,}80°$$

Despejando L_s:

$$L_s = \frac{\sqrt{2}(102{,}21)(1 - \cos(14{,}80°))}{2(120\pi)(0{,}4195)} \approx 15{,}15\ \mathrm{mH}$$

Esta inductancia difiere de la considerada en los cálculos teóricos y en la simulación; las causas e incertidumbre se discuten en la Sec. VIII-D.

VII. Comparación Teoría-Simulación-Experimento

A continuación, se consolidan los resultados de las fases teórica, simulada y experimental. En ambas tablas el error se calcula respecto al valor teórico, $|T - E|/T$; la teoría de V_{DC} y THD es la ideal sin conmutación.

Tabla X
Comparación global para el punto nominal de 30 $\mathrm{V_{rms}}$.

Variable	Teoría	Simul.	Experim.	Error exp. (%)
V_{DC} (V)	70,17	69,30	65,67	6,41
ΔV_{pp} (V)	9,85	11,13	9,42	4,37
I_{DC} (A)	0,234	0,231	0,220	5,98
$I_{a,\mathrm{RMS}}$ (A)	0,191	0,186	0,161	15,71
THD de corriente (%)	31,1	26,31	26,31	15,40
γ (°)	12,5	12,79	12,96	3,68
L_s equivalente (mH)	9,9	10,0	11,82	19,39

La Tabla XII compara los armónicos medidos, normalizados respecto a la fundamental, con el caso ideal ($1/h$) y con el modelo con conmutación ($\gamma = 12{,}5°$, cálculo numérico).

Tabla XI
COMPARACIÓN TEORÍA–SIMULACIÓN–EXPERIMENTO PARA EL PUNTO DE ESFUERZO DE 60 V_{rms} (EXCEDE 0,4 A EN R Y L).

Variable	Teoría	Sim.	Exp.	Error exp. (%)
V_{DC} (V)	140,34	138,60	138,69	1,18
ΔV_{pp} (V)	19,70	22,25	21,36	8,43
I_{DC} (A)	0,468	0,462	0,4195	10,36
$I_{a,\mathrm{RMS}}$ (A)	0,382	0,372	0,3388	11,31
THD de corriente (%)	31,1	26,31	24,87	20,03
γ (°)	12,50	12,79	14,80	18,40
L_s equivalente (mH)	9,90	10,00	15,15	53,03

Tabla XII
ARMÓNICOS DE i_a EN % DE I_1: IDEAL, MODELO CON CONMUTACIÓN Y EXPERIMENTO.

Armónico	Ideal	Modelo γ	Exp. 30 V	Exp. 60 V
$h = 5$	20,0	19,4	8,3	8,3
$h = 7$	14,3	13,4	13,4	13,4
$h = 11$	9,1	7,7	2,8	2,8
$h = 13$	7,7	6,1	2,7	2,7
THD_{car} ($h = 5, 7, 11, 13$)	27,8	25,7	16,3	16,3
THD_{tot}	31,1	26,3	26,31	24,87

VIII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

VIII-A. Forma de onda y armónicos de la corriente de línea

Cada fase conduce en dos bloques de 120° por ciclo (uno positivo y uno negativo), porque la corriente I_d, mantenida casi constante por $L = 0{,}8$ H, se reparte sucesivamente entre las ramas del puente. Esa onda cuasi-cuadrada tiene simetría de media onda y no contiene componente continua, por lo que solo presenta armónicos impares; los múltiplos de tres no se propagan a la línea debido a que la conexión Δ–Δ atrapa las corrientes de secuencia cero en sus devanados.

Quedan los órdenes $h = 6k \pm 1$ con amplitud I_1/h, como muestran los espectros experimentales, donde predominan 5, 7, 11 y 13. El flanco finito impuesto por L_c reduce los órdenes altos: en el modelo, el armónico 11 baja de $9{,}1\,\%$ a $7{,}7\,\%$ de I_1 y el 19 de $5{,}3\,\%$ a $3{,}2\,\%$. La fundamental medida a 60 V (0,328 A) coincide con $0{,}7786\, I_d = 0{,}327$ A, calculada con $I_d = 0{,}4195$ A.

VIII-B. Por qué el THD experimental es menor que el teórico y el simulado

El $31{,}1\,\%$ teórico corresponde a $\gamma = 0$ y armónicos hasta el infinito. Al incluir el solapamiento, el modelo da $26{,}3\,\%$ ($\gamma = 12{,}5°$) y $25{,}4\,\%$ ($\gamma = 14{,}8°$), valores que concuerdan con la simulación ($26{,}31\,\%$) y con el experimento ($26{,}31\,\%$ y $24{,}87\,\%$). La tendencia a menor THD en 60 V, donde γ es mayor, también es coherente con el modelo. La diferencia de 15–20 % respecto a la teoría de las tablas es, por tanto, el efecto de L_s que la teoría ideal omite.

Respecto a $\mathrm{THD}_{car} \approx 16{,}3\,\%$ frente a $\mathrm{THD}_{tot} \approx 24$–$26\,\%$: la coincidencia numérica del THD total con el modelo no implica que el espectro coincida. Con las amplitudes de la Tabla XII, el modelo asigna $25{,}7\,\%$ a los mismos armónicos característicos, mientras que el experimento solo aporta $16{,}3\,\%$: el 7mo coincide con el modelo, pero el 5to, 11vo y 13ro son menos de la mitad de lo esperado. Como $\mathrm{THD}^2 = \sum I_h^2/I_1^2$, el contenido restante se obtiene por diferencia cuadrática: $\sqrt{0{,}2631^2 - 0{,}1629^2}\, I_1 \approx 0{,}032$ A (30 V) y $\sqrt{0{,}2487^2 - 0{,}1629^2}\, I_1 \approx 0{,}062$ A (60 V), cerca de 19–$21\,\%$ de I_1 en ambos casos. Que este residuo crezca con la carga indica que no es solo piso de ruido del instrumento (que sería constante), sino contenido ligado a la señal en frecuencias no características. Las causas probables son:

- **Fuga espectral:** la ventana rectangular de solo 3 ciclos solo es exacta si la red es exactamente de 60,00 Hz; cualquier desvío esparce la fundamental en los contenedores vecinos de 20 Hz, que THD_{tot} suma y THD_{car} ignora.
- **Armónicos no característicos:** desbalance y distorsión de la tensión de la fuente y corriente de magnetización de los transformadores producen componentes pares, interarmónicos y alteraciones de la fase del 5to y 7mo.
- **Resolución y ruido de medida:** el osciloscopio de 8 bits con la sonda de corriente en rango de baja sensibilidad aporta ruido de cuantización que suma a THD_{tot} pero no a THD_{car}.
- **Armónicos omitidos:** THD_{car} no incluye $h = 17, 23, 25, \ldots$; el 17 aporta cerca de 0,3 puntos porcentuales según el modelo, por lo que no es la causa principal.

El 5to armónico reducido es compatible con distorsión previa de la tensión de la fuente, que según su fase puede restar al armónico de corriente; esto debe confirmarse con la FFT de v_{ab}. Se concluye que THD_{tot} resume bien el efecto global de L_s, mientras que THD_{car} aísla el contenido característico pero subestima la distorsión real.

VIII-C. Efecto de la inductancia de línea sobre la conmutación y V_{DC}

L_s se opone a di/dt: la corriente tarda γ en pasar de una fase a otra y, durante ese tiempo, v_d es el promedio de dos tensiones de línea. El área perdida reduce la tensión media en

$$\Delta V_\gamma = \frac{3\omega L_s}{\pi} I_d = V_{do}\, \frac{1 - \cos\gamma}{2}. \tag{23}$$

Con los valores teóricos, $\Delta V_\gamma = 1{,}67$ V (60 Vrms) y 0,83 V (30 Vrms), lo que da 138,68 V y 69,34 V, en concordancia con la simulación (138,60 V y 69,30 V). Con los valores experimentales, $\Delta V_\gamma = 0{,}94$ V (30 Vrms) y 2,29 V (60 Vrms), es decir, entre $1{,}3\,\%$ y $1{,}7\,\%$ de V_{do}: la conmutación es una causa pequeña de la caída de V_{DC}. En 30 Vrms, el valor ideal con la V_{LL} medida es $1{,}35 \cdot 54{,}41 = 73{,}5$ V frente a 65,67 V medidos; de esos 7,8 V, solo 0,94 V se deben a la conmutación y los $\approx 6{,}9$ V restantes a las caídas $2V_F$ de los diodos y a la resistencia de los devanados ($2R_{ac}I_d$). En 60 Vrms, en cambio, $V_{DC} = 138{,}69$ V resulta ligeramente superior al ideal calculado con la V_{LL} medida ($1{,}35 \cdot 102{,}21 = 138{,}0$ V), lo que es físicamente imposible; esa discrepancia de alrededor del $5\,\%$ respecto al valor esperado sugiere un error de escala o desfase de las sondas, por lo que la separación de pérdidas solo es concluyente para el punto de 30 V.

VIII-D. Variación de la estimación de L_s

Las estimaciones fueron 9,9 mH (placa), 10,0 mH (simulación), 11,82 mH (30 V) y 15,15 mH (60 V). Se identifican las siguientes fuentes de variación:

- **Sensibilidad cuadrática a γ:** para γ pequeño, $1-\cos\gamma \approx \gamma^2/2$, de modo que $u(L_s)/L_s \approx 2\,u(\gamma)/\gamma + u(I_d)/I_d$. Si la lectura de cursores sobre un flanco redondeado tiene una incertidumbre de ± 50 μs ($\pm 1{,}08°$), resulta $\pm 17\,\%$ en 30 V ($11{,}8 \pm 2{,}0$ mH) y $\pm 15\,\%$ en 60 Vrms($15{,}2 \pm 2{,}2$ mH); los intervalos casi se solapan (13,0–13,8 mH), por lo que la diferencia entre puntos es en buena parte atribuible a la lectura de γ.
- **Medición de I_d:** el offset de la sonda de corriente en DC afecta directamente al denominador. El cociente V_{DC}/I_{DC} da 298,5 Ω en 30 Vrms y 330,6 Ω en 60 Vrms; como R nominal es 300 Ω más la resistencia del inductor, esta variación revela errores de medición de I_d o V_{DC} (o calentamiento de R y L en el punto de 60 V, que excede el límite).
- **Dependencia de la corriente:** la inductancia de dispersión de los transformadores y la impedancia de la fuente no son constantes; con mayor corriente aumentan la resistencia efectiva del lazo de conmutación, que alarga la transición y hace que el flanco no siga exactamente $(1-\cos\theta)$.
- **Tensión de línea:** V_{LL} medida depende de la caída de tensión en la fuente y de las muescas.

Todo ello hace que el valor de L_s inferido sea más una estimación de orden de magnitud (10–15 mH) que un parámetro constante.

VIII-E. Fenómenos no ideales y mejoras de medición

Fenómenos presentes en el montaje real que el modelo ideal no incluye:

1. Inductancia de dispersión y resistencia de los transformadores y de la fuente (L_s, R_{tr}, Z_s), que originan $\gamma > 0$ y caída óhmica.
2. Caídas directas V_F de los diodos, que reducen V_{DC} en $2V_F$.
3. Resistencia de devanado del inductor y variación térmica de R y L con la corriente.
4. Corriente de magnetización y pérdidas en el núcleo de los transformadores.
5. Desbalance y distorsión de la tensión de la fuente trifásica.
6. Ripple finito de i_d (cercano al $1\,\%$ de I_d con $X_L = 1810$ Ω a 360 Hz).
7. Limitaciones de medición: ancho de banda, offset y resolución de 8 bits del osciloscopio y las sondas.

Mejoras propuestas: (i) capturar al menos 10–12 ciclos de red y aplicar ventana de Hann o *flat-top* (o muestreo síncrono) para reducir la fuga espectral; (ii) promediar varias adquisiciones y reportar media y desviación; (iii) poner a cero la sonda de corriente y usar un rango de sensibilidad adecuado o una resistencia *shunt* para I_d; (iv) capturar v_{ab} e i_a en la misma adquisición, medir γ ajustando $(1-\cos\theta)/(1-\cos\gamma)$ al flanco en lugar de usar cursores, y obtener la FFT de v_{ab}; (v) medir L_s de forma independiente con un ensayo de cortocircuito de un transformador; (vi) operar siempre dentro de los límites de placa ($V_{pn} \le 45$ $\mathrm{V_{rms}}$ con $R = 300$ Ω).

VIII-F. Síntesis de diferencias entre teoría, simulación y experimento

Las diferencias de mayor impacto son: (a) L_s (19–53 %), dominada por la lectura de γ y por I_d; (b) THD respecto a la teoría ideal (15–20 %), originada en un modelo teórico que omite la conmutación y no por un error experimental; (c) I_{DC} y V_{DC} (6–10 %), explicadas por R de devanados, V_F y conmutación; y (d) $I_{a,rms}$ en 30 Vrms (15,7 %). En este último, $I_{a,rms}/I_{DC} = 0{,}73$ y $I_1/I_{DC} = 0{,}70$, frente a 0,80 y 0,78 del modelo (y 0,81 y 0,78 medidos en 60 Vrms), lo que sugiere un error de escala o de offset en esa captura. Teoría y simulación son consistentes entre sí cuando se incluye la conmutación en el modelo teórico.

IX. Conclusiones

- La tensión rectificada media simulada (138,60 V) coincide con el modelo con conmutación (138,68 V), y la caída por conmutación ($\Delta V_\gamma \approx$ 1–2 V, cerca de 1,3–1,7 % de V_{do}) es pequeña frente a las pérdidas por V_F y resistencia ($\approx$ 6,9 V en 30 V).
- Se midió $\gamma = 12{,}96°$ y $14{,}80°$, que equivalen a $L_s \approx 11{,}8$ y 15,2 mH; con una incertidumbre de lectura de ± 50 μs resultan $\approx \pm 15$–$17\,\%$, por lo que las diferencias frente a los 9,9 mH estimados son compatibles con la incertidumbre de γ y no se interpretan como un parámetro constante.
- La corriente de línea tiene el contenido $h = 6k \pm 1$ esperado y su fundamental coincide con $0{,}78\,I_d$ en 60 Vrms; el 7mo armónico concuerda con el modelo y el 5to, 11vo y 13ro son menores a lo previsto.
- El THD baja de 31,1 % (ideal) a 26,3 % al incluir γ, y el experimento (26,31 % y 24,87 %) concuerda con el modelo, con THD menor al crecer γ. El THD_{car} de 16,3 % es menor que el total porque cerca del 20 % de I_1 está en componentes no características (fuga espectral, distorsión de la fuente, ruido), por lo que el THD total es el indicador adecuado.
- El punto de 30 $\mathrm{V_{rms}}$ operó a $\le 58{,}5\,\%$ de los límites; el de 60 $\mathrm{V_{rms}}$ superó el límite de 0,4 A de R y L en 4,9 % (+10 % en potencia), por lo que se trata como punto de esfuerzo complementario. Se recomienda limitar $V_{pn} \le 45$ $\mathrm{V_{rms}}$ en ensayos futuros.
- La principal fuente de incertidumbre es la medición de γ con cursores y de I_d con la sonda; capturar más ciclos, ajustar el flanco con el modelo y medir L_s de forma independiente reduciría la incertidumbre de THD y L_s.

Anexos

Se adjuntan, para reproducir los resultados: el archivo de simulación PLECS, los CSV originales del osciloscopio (`IL_30V.CSV`, `IL_60V.CSV` y las demás capturas) y el script de procesamiento utilizado para calcular el espectro, el THD y L_s.

Evidencia del Montaje Experimental

En la Figura 14 se documenta el arreglo físico realizado en el Laboratorio 209, detallando la conexión de la fuente variable, el banco de transformadores, el módulo de diodos y los arreglos de carga resistivo-inductiva.

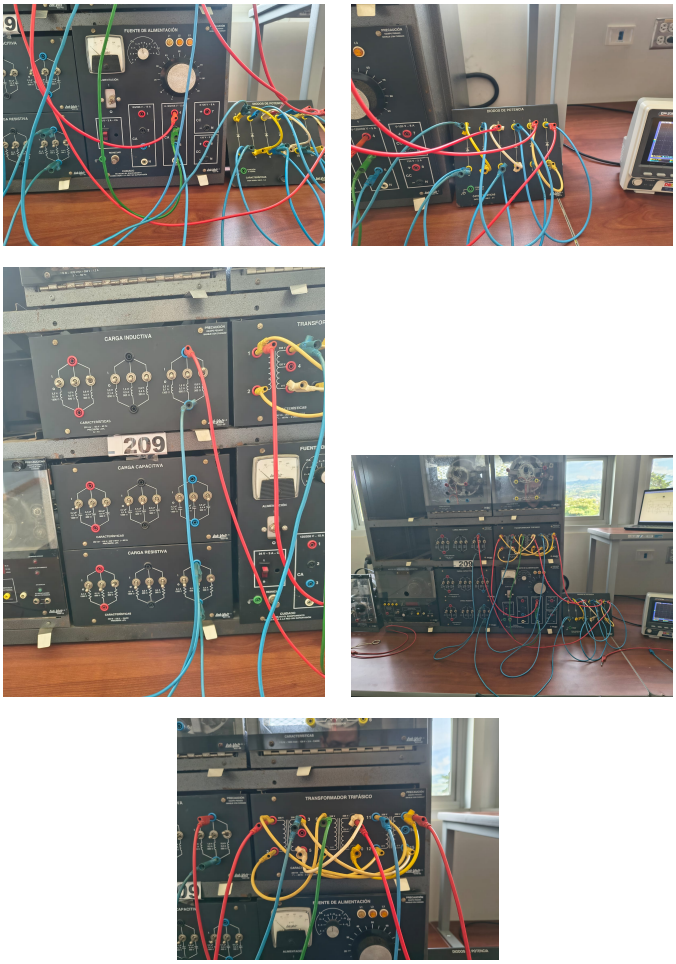


Figura 14. Detalles del banco experimental y del cableado de potencia.

REFERENCIAS

[1] M. H. Rashid, *Electrónica de Potencia*, 4th ed. México: Pearson, 2015.
[2] B. Wu and M. Narimani, *High-Power Converters and AC Drives*, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley-IEEE Press, 2017.
[3] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2003.
[4] D. W. Hart, *Power Electronics*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2011.
[5] J. G. Kassakian, D. J. Perreault, G. C. Verghese, and M. F. Schlecht, *Principles of Power Electronics*, 2nd ed. New York, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2023.
[6] R. W. Erickson and D. Maksimović, *Fundamentals of Power Electronics*, 2nd ed. Norwell, MA, USA: Kluwer, 2001.
[7] Plexim, "Three-phase diode bridge rectifier," *PLECS Demo Models*. https://docs.plexim.com/plecs-demos/basic-topologies/three-phase-diode-bridge-rectifier/, (Consultado: 25 oct., 2026).